

一、两点分布

定义 若一个随机变量 X 只有两个可能的取值, 且其分布为

$$P\{X = x_1\} = p, \quad P\{X = x_2\} = 1 - p, \quad (0 < p < 1),$$

则称 X 服从 (x_1, x_2) 处参数为 p 的**两点分布**.

特别地, 若 X 服从 $(x_1 = 1, x_2 = 0)$ 处 参数为 p 的两点分布, 即

X	0	1
p_k	$1 - p$	p

则称 X 服从参数为 p 的**0-1分布**, 又称**成败分布**

伯努利试验

伯努利试验对试验结果没有等可能的要求，但有下列要求：

(1) 每次试验条件相同；

(2) 每次试验只考虑两个互逆结果 A 或 $\bar{A}$ ，

且 $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = 1 - p$ ；

(3) 各次试验相互独立.

n 重伯努利试验中, X —事件 A 发生的次数

$$R_X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

则 $P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$

注: (1) $P\{X = k\} \geq 0$

(2)
$$\sum_{k=0}^n P\{X = k\} = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1$$

II. 二项分布(Binomial distribution)

定义. 如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

其中 $0 < p < 1, q = 1 - p$ 则称 X 服从参数为 n, p 的二项分布,
记为 $X \sim b(n, p)$.

III. 泊松 (Poisson) 分布



定义：若随机变量 X 的分布律

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数，称 X 服从参数为 λ 的泊松分布，
记为 $X \sim P(\lambda)$ 或 $X \sim \pi(\lambda)$

泊松定理

在 n 重伯努利实验中，事件 A 在每次试验中发生的概率为 p_n ，

若当 $n \rightarrow \infty$ 时，

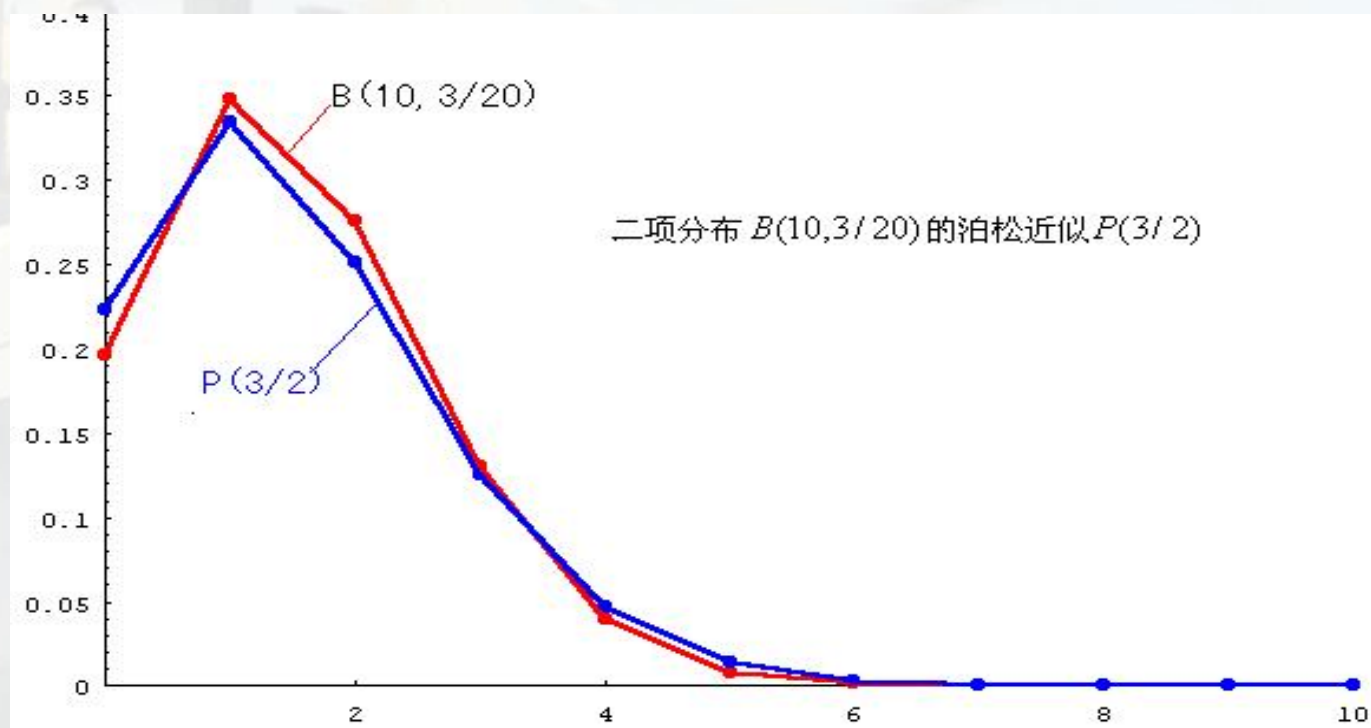
$$np_n = \lambda (\lambda > 0 \text{ 为常数}),$$

k 为任一固定的非负整数，则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \underline{k = 0, 1, 2, \dots}$$

该定理于1837年由法国数学家泊松引入！

泊松定理表明：泊松分布是二项分布的极限分布，
当 n 很大， p 很小时，二项分布就可近似看成是
参数 $\lambda = np$ 的泊松分布



泊松分布的应用：

体积相对小的物质在较大的空间内的稀疏分布，都可以看作泊松分布

- 服务台在某时间段内接待的服务次数 X ；
- 交换台在某时间段内接到呼叫的次数 Y ；
- 矿井在某段时间发生事故的次数；
- 显微镜下相同大小的方格内微生物的数目；
- 单位体积空气中含有某种微粒的数目

§ 2.3 随机变量的分布函数



- 一. 分布函数的定义
- 二. 分布函数的性质
- 三. 离散型随机变量的分布函数
- 四. 连续型随机变量的分布函数

- 函数概念含有三个要素：
- 定义域A、值域B和对应法则f。其中核心是对应法则f，它是函数关系的本质特征

分布函数的定义

➤ 定义

随机变量 X 的取值小于等于实数 x 的概率，即事件 $X \leq x$ 的概率；显然，它是 x 的函数，记作

$$F(x) = P(X \leq x)$$

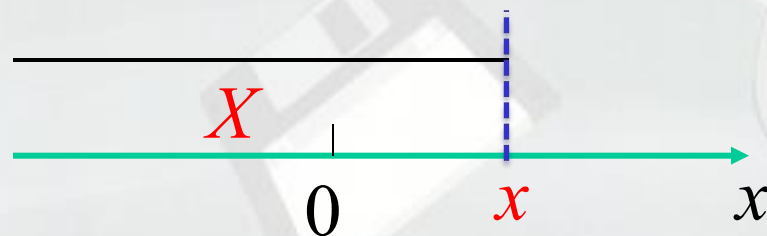
这个函数称为随机变量 X 的概率分布函数或分布函数。

设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

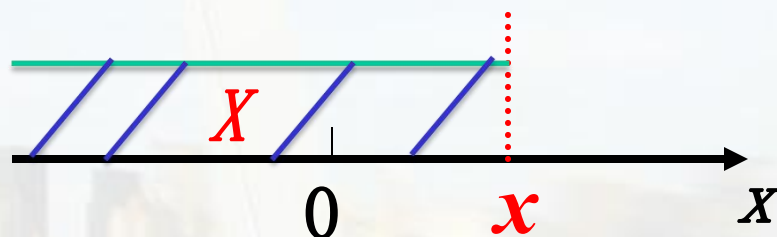
称为 X 的分布函数.

几何定义: 将 X 看成是数轴上的随机点的坐标, 分布函数 $F(x)$ 在 x 处的函数值就表示 X 落在区间 $(-\infty, x]$ 上的概率。



设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

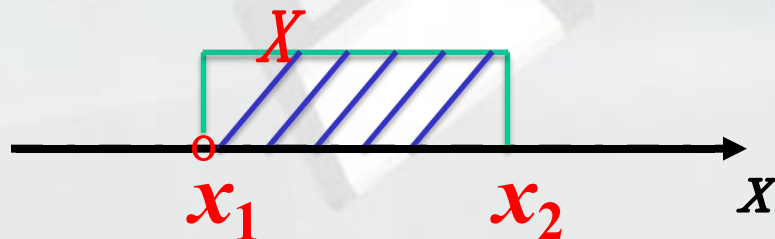
$$F(x) = P\{X \leq x\}$$



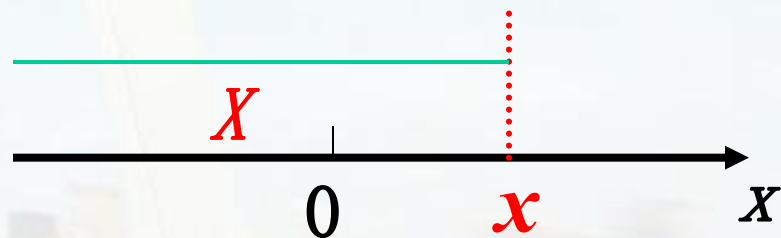
$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

对于任意的实数 $x_1, x_2, (x_1 < x_2)$, 有:

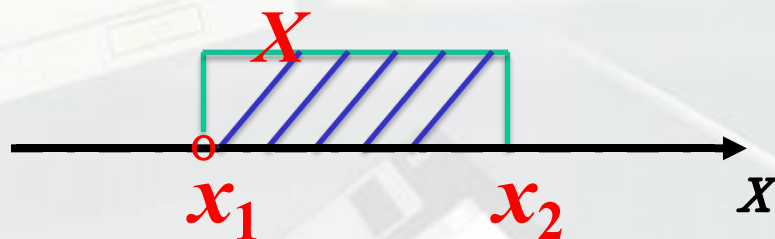
$$\begin{aligned} P\{x_1 < X \leq x_2\} &= P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\} \\ &= F(x_2) - F(x_1). \end{aligned}$$



设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数



$$F(x) = P\{X \leq x\}$$



∴ 可以用分布函数描述随机变量落在区间里的概率。

分布函数为随机变量的统计规律性提供了直观的描述。

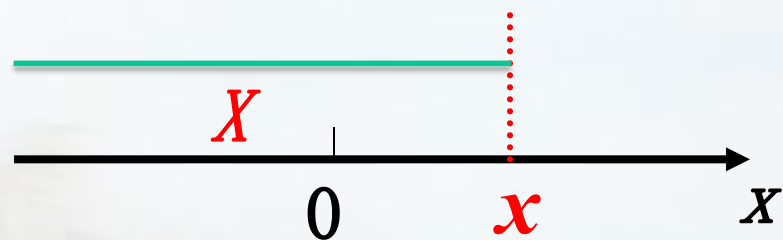
引进分布函数的目的和意义：

- 引进了分布函数，离散型和连续型随机变量的概率分布就可以得到统一完整的描述。若随机变量 X 为离散型，则概率分布律可以用分布函数表示，若随机变量 X 为连续型，则取其区间上的概率也可以用分布函数表示。
- 将求随机变量的概率值转化为求分布函数的函数值。
- 概率统计问题——简化或归纳为函数的运算，为用微积分等数学工具解决概率统计问题奠定了基础。
- 分布函数是联系随机现象和高等数学的一座桥梁。

分布函数 $F(x)$ 本质上是事件 $\{X \leq x\}$ 发生的概率

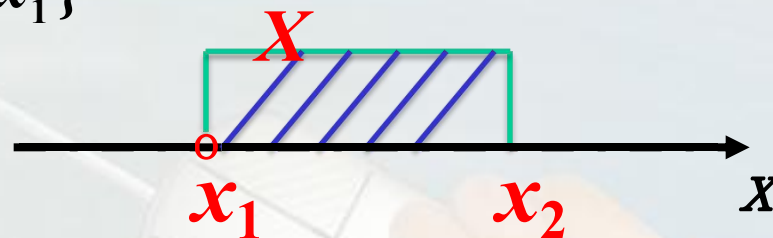
分布函数 $F(x)$ 定义域为 $-\infty < x < +\infty$

分布函数 $F(x)$ 取值范围为 $0 \leq F(x) \leq 1$



由于 $\{x_1 < X \leq x_2\} = \{X \leq x_2\} - \{X \leq x_1\}$

且 $\{X \leq x_1\} \subset \{X \leq x_2\}$



所以 $P\{x_1 < X \leq x_2\} = P(\{X \leq x_2\} - \{X \leq x_1\})$

$$= P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\}$$

$$= F(x_2) - F(x_1)$$

例题

掷一枚色子,设 X 表示出现的点数,其可能取值为1,2,3,4,5,6

X 的分布函数为

出现的点数小于 x 的概率

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0 & x < 1 & \text{没有可能的点数} \\ \frac{1}{6} & 1 \leq x < 2 & \text{包含出现1点} \\ \frac{1}{3} & 2 \leq x < 3 & \text{包含出现1,2点} \\ \frac{1}{2} & 3 \leq x < 4 & \text{包含出现1,2,3点} \\ \frac{2}{3} & 4 \leq x < 5 & \text{包含出现1,2,3,4点} \\ \frac{5}{6} & 5 \leq x < 6 & \text{包含出现1,2,3,4,5点} \\ 1 & x \geq 6 & \text{包含出现1,2,3,4,5,6点} \end{cases}$$

分布函数是累计
概率

例题

已知随机变量 X 的分布律为

X	0	1	2
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$

求分布函数 $F(x)$ $P\left(X \leq \frac{1}{2}\right)$
 $P\left(\frac{1}{2} < X \leq \frac{3}{2}\right)$ $P(1 \leq X \leq 3)$ 。

解:

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$



$$\therefore F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

X	0	1	2
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$

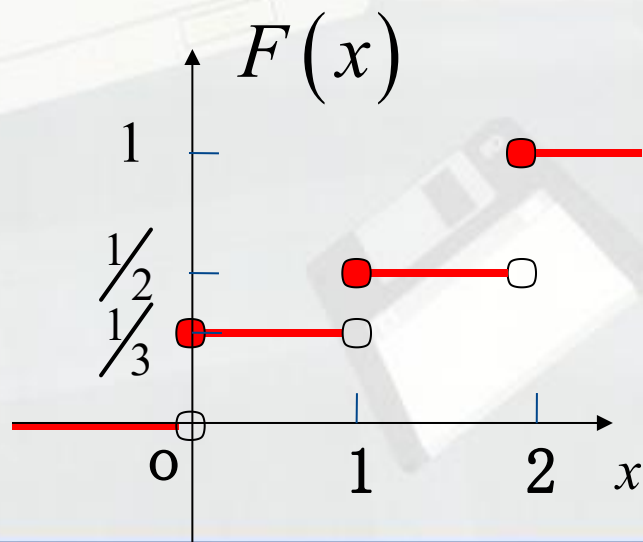
$$P\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{3}$$

$$P\left(\frac{1}{2} < X \leq \frac{3}{2}\right) = F\left(\frac{3}{2}\right) - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$P(1 \leq X \leq 3) = F(3) - F(1) + P\{X = 1\} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

X	0	1	2
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$



分布函数性质

$$F(x) = P(X \leq x), \quad (-\infty < x < \infty)$$

(1) $0 \leq F(x) \leq 1.$

(2) $F(x)$ 是非减函数, 即若 $x_1 < x_2$, 则有 $F(x_1) \leq F(x_2)$

(3) $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

(4) $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) \geq 0.$

(5) $F(x)$ 右连续, 即 $F(x+0) = F(x)$

(6) 无论是离散型随机变量, 还是非离散型随机变量, 分布函数都可以描述其统计规律性.

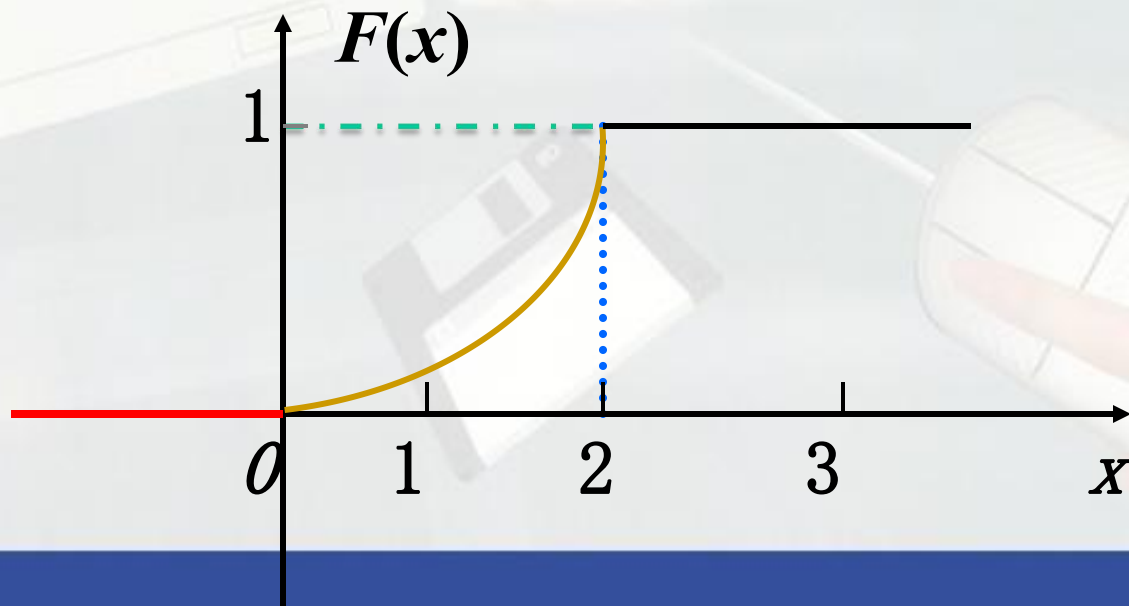
分布函数的判断常用条件

1⁰ $F(x)$ 是一个不减的函数. 即当 $x_2 > x_1, F(x_2) \geq F(x_1)$.

2⁰ $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0; \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$$

3⁰ $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的。



如果一个函数具有上述性质，则一定是某个随机变量 X 的分布函数.

也就是说，上述性质(1)--(3)是鉴别一个函数是否是某随机变量的分布函数的充分必要条件.

例： 判别下列函数是否为某随机变量的分布函数？

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ 1/2, & -2 \leq x < 0; \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

判断条件：

1⁰ $F(x)$ 是一个不减的函数.

2⁰ $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0; \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$$

3⁰ $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的。

例： 判别下列函数是否为某随机变量的分布函数？

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ 1/2, & -2 \leq x < 0; \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

解： 由题设， $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调不减，右连续，
并有

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1,$$

所以 $F(x)$ 是某一随机变量 X 的分布函数.

例： 判别下列函数是否为某随机变量的分布函数？

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi; \\ 1, & x \geq \pi \end{cases}$$

判断条件：

1⁰ $F(x)$ 是一个不减的函数.

2⁰ $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0; \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$$

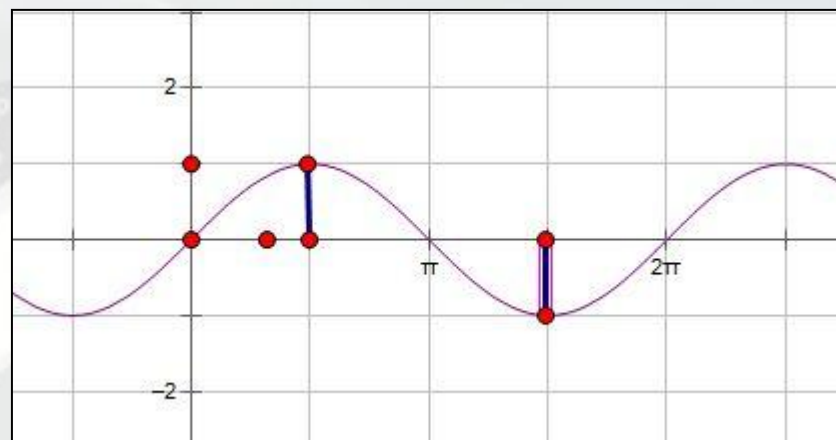
3⁰ $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的。

例： 判别下列函数是否为某随机变量的分布函数？

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sin x, & 0 \leq x < \pi; \\ 1, & x \geq \pi \end{cases}$$

解： 因 $F(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 上单调下降，所以 $F(x)$

不可能是分布函数.



用分布函数 $F(x)$ 表示的事件概率计算公式

$\forall x, x_1, x_2 \in R$ 都有

$$(1) \quad P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{X \leq x_2\} - P\{X \leq x_1\} \\ = F(x_2) - F(x_1)$$

$$(2) \quad P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = P\{x_1 < X \leq x_2\} + P\{X = x_1\} \\ = F(x_2) - F(x_1) + P\{X = x_1\}$$

同理，还可以写出 $P\{x_1 < X < x_2\}$ $P\{x_1 \leq X < x_2\}$

$$P\{X < x\} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} F(x + \Delta x) = F(x - 0)$$

$$P\{X = x\} = P\{X \leq x\} - P\{X < x\} = F(x) - F(x - 0)$$

$$P\{X > x\} = 1 - P\{X \leq x\} = 1 - F(x)$$

$$P\{X \geq x\} = 1 - P\{X < x\} = 1 - F(x - 0)$$

$$P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$$

$$P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1 - 0)$$

$$P\{x_1 < X < x_2\} = F(x_2 - 0) - F(x_1)$$

$$P\{x_1 \leq X < x_2\} = F(x_2 - 0) - F(x_1 - 0)$$

例： 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{A}{x^3} & x > 3 \\ 0 & x \leq 3 \end{cases}$$

求系数 A ;

解：

1⁰ $F(x)$ 是一个不减的函数.

2⁰ $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0; \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$$

3⁰ $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的。

例题

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{A}{x^3} & x > 3 \\ 0 & x \leq 3 \end{cases}$$

求系数 A ;

解: 因为分布函数右连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \left(1 - \frac{A}{x^3}\right), \quad F(3) = 0$$

$$\therefore A = 27$$

离散型随机变量的分布函数

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
p_i	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

则 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} P\{X = x_i\} = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

即, 当 $x < x_1$ 时, $F(x) = 0$,

当 $x_1 \leq x < x_2$ 时, $F(x) = p_1$,

当 $x_2 \leq x < x_3$ 时, $F(x) = p_1 + p_2$,

.....

当 $x_{n-1} \leq x < x_n$ 时, $F(x) = p_1 + p_2 + \dots + p_{n-1}$,

当 $x_{n-1} \leq x < x_n$ 时, $F(x) = p_1 + p_2 + \cdots + p_{n-1}, \cdots$

如图, $F(x)$ 是一个阶

梯函数, 它在 $x = x_i$

$(i = 1, 2, \cdots)$ 有跳跃,

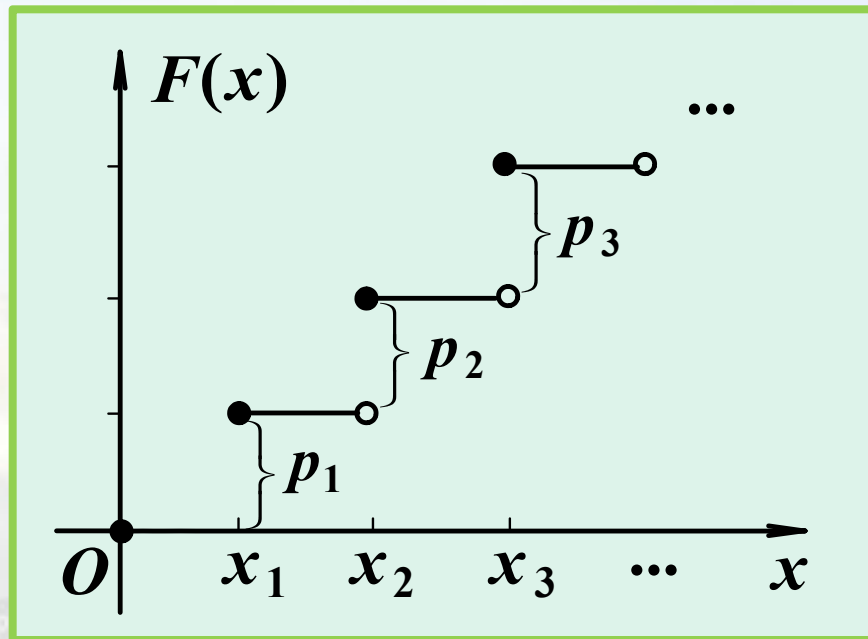
跳跃度恰为随机变量

X 在 $x = x_i$ 点处的概率

$p_i = P\{X = x_i\}$. 反之, 若一个随机变量 X 的分布函

数为阶梯函数, 则 X 一定是一个离散型随机变量,

其概率分布亦由 $F(x)$ 唯一确定.



离散型随机变量的分布律

表格形式	X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
	p_i	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

分布律的性质：

$$(1) \quad p_i \geq 0, k = 1, 2, \dots$$

$$(2) \quad \sum_i p_i = 1$$

离散型随机变量的分布函数

$$(1) \quad F(x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

(2) 分布函数为阶梯函数

例题

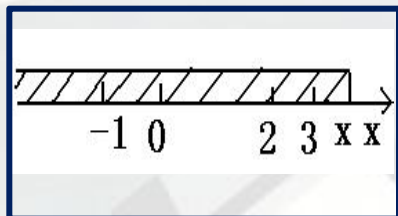
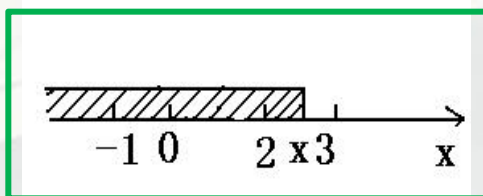
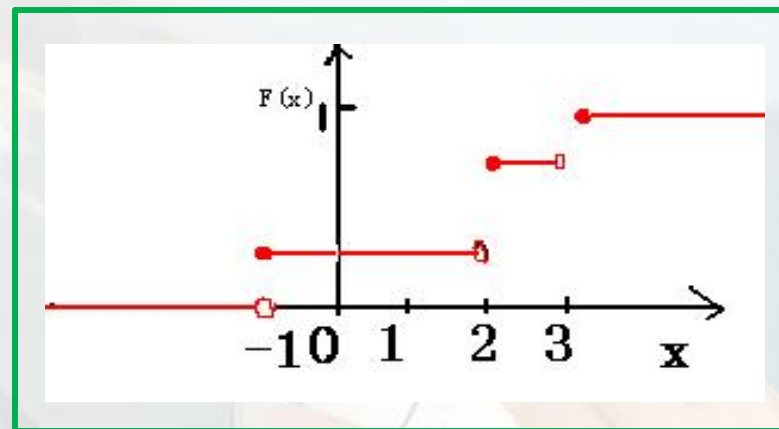
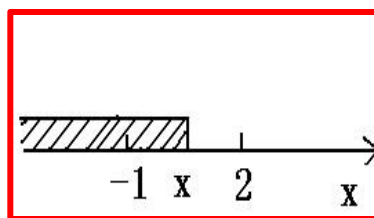
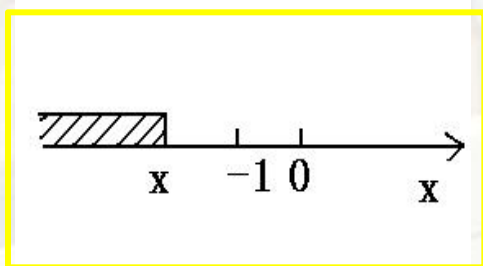
离散型r.v., 已知分布律可求出分布函数.

X	-1	2	3
p_k	1/4	1/2	1/4

求: X 的分布函数, 并求 $P\{X \leq 1/2\}$

$$P\{3/2 \leq X \leq 5/2\}$$

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 1/4, & -1 \leq x < 2 \\ 1/4 + 1/2 = 3/4, & 2 \leq x < 3 \\ 1/4 + 1/2 + 1/4 = 1, & x \geq 3 \end{cases}$$



$$P\{X \leq 1/2\} = F(1/2) = 1/4$$

$$P\{X \leq 1/2\} = P(X = -1) = 1/4$$

或由分布律直接得

$$P\{3/2 \leq X \leq 5/2\} = F(5/2) - F(3/2) + P(X = 3/2) = 1/2$$

例题

设随机变量 X 的概率分布为:

求 X 的分布函数.

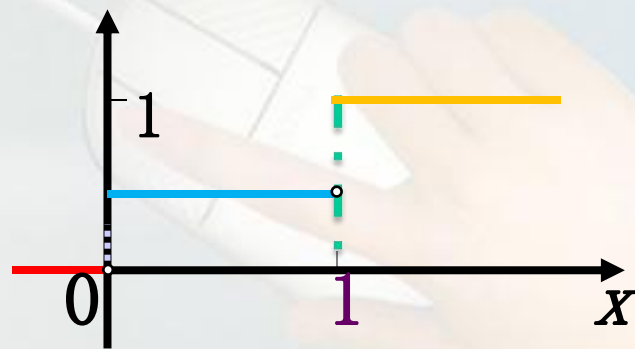
X	0	1
p_k	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

解: 当 $x < 0$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{\emptyset\} = 0$.

$$0 \leq x < 1, F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 0\} = \frac{1}{2}.$$

$$1 \leq x, F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 0 \text{ 或 } X = 1\} = 1.$$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

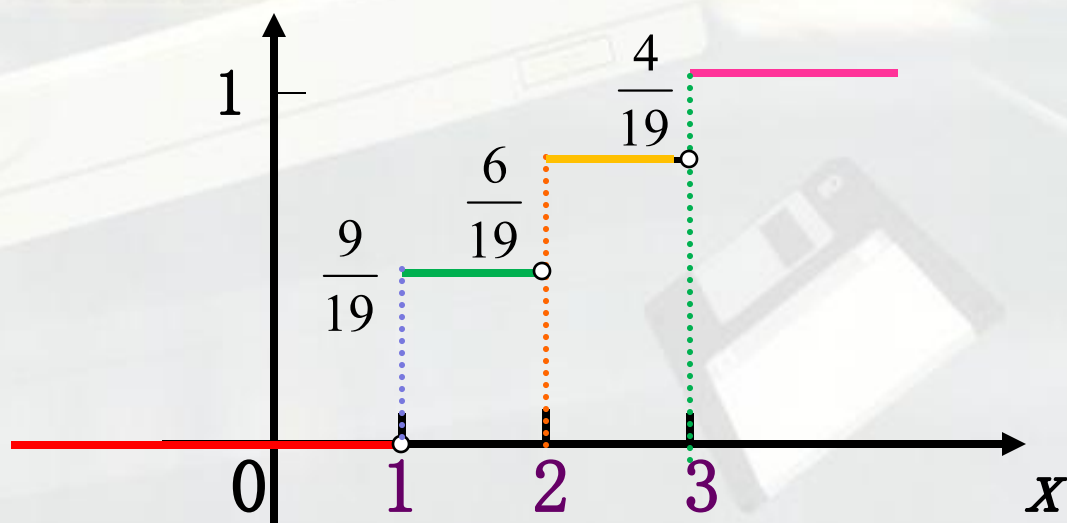


例 题

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{9}{19}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{15}{19}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

X	1	2	3
p_k	$\frac{9}{19}$	$\frac{6}{19}$	$\frac{4}{19}$



例 题

有人对随机变量 X 的分布列表述如下：

X	-1	0	1	2	3
P	0.16	$\frac{a}{10}$	a^2	$\frac{2a}{10}$	0.3

求 a

解：

离散型随机变量分布律的性质：

$$(1) \quad p_i \geq 0, k = 1, 2, \dots$$

$$(2) \quad \sum_i p_i = 1$$

例题

有人对随机变量 X 的分布列表述如下：

X	-1	0	1	2	3
P	0.16	$\frac{a}{10}$	a^2	$\frac{2a}{10}$	0.3

求 a

解：根据概率分布的性质

$$a > 0 \quad \text{且} \quad \sum_{i=-1}^5 p_i = 1$$

所以

$$0.16 + \frac{a}{10} + a^2 + \frac{2a}{10} + 0.3 = 1$$

解得

$$a = -0.9 \text{ (舍去)} \quad a = 0.6$$

离散型随机变量概率分布与分布函数的关系

概率分布

$$p_k = P\{X = x_k\}$$



分布函数

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

例题

已知 $F(x) = A \arctan x + B$, 求 A、B。

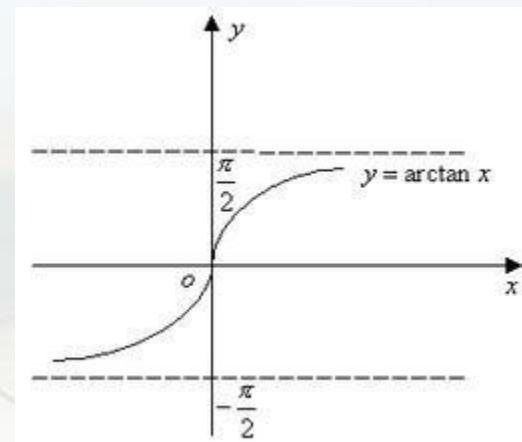
解

1⁰ $F(x)$ 是一个不减的函数.

2⁰ $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0; \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$$

3⁰ $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的。



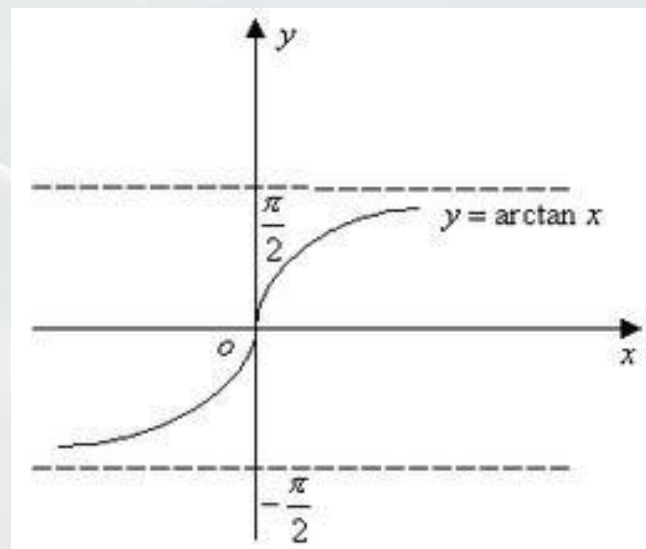
例题

已知 $F(x) = A \arctan x + B$, 求 A、B。

解

$$\left. \begin{aligned} F(-\infty) &= -\frac{\pi}{2} A + B = 0 \\ F(+\infty) &= \frac{\pi}{2} A + B = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = \frac{1}{\pi} \quad B = \frac{1}{2}$$

所以 $F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$

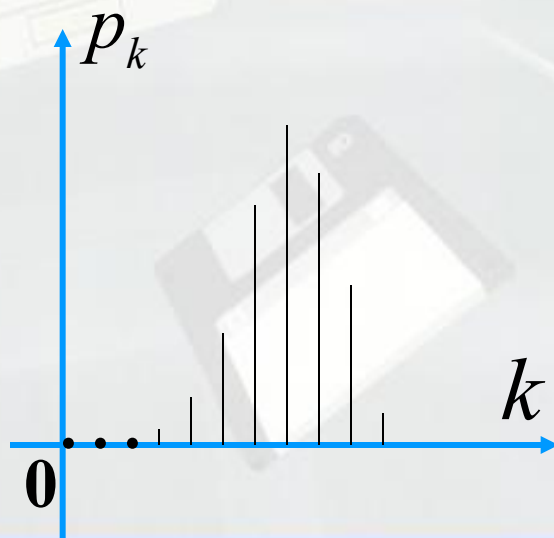


上一节中：二项分布(Binomial distribution)

定义. 如果随机变量 X 的分布律为

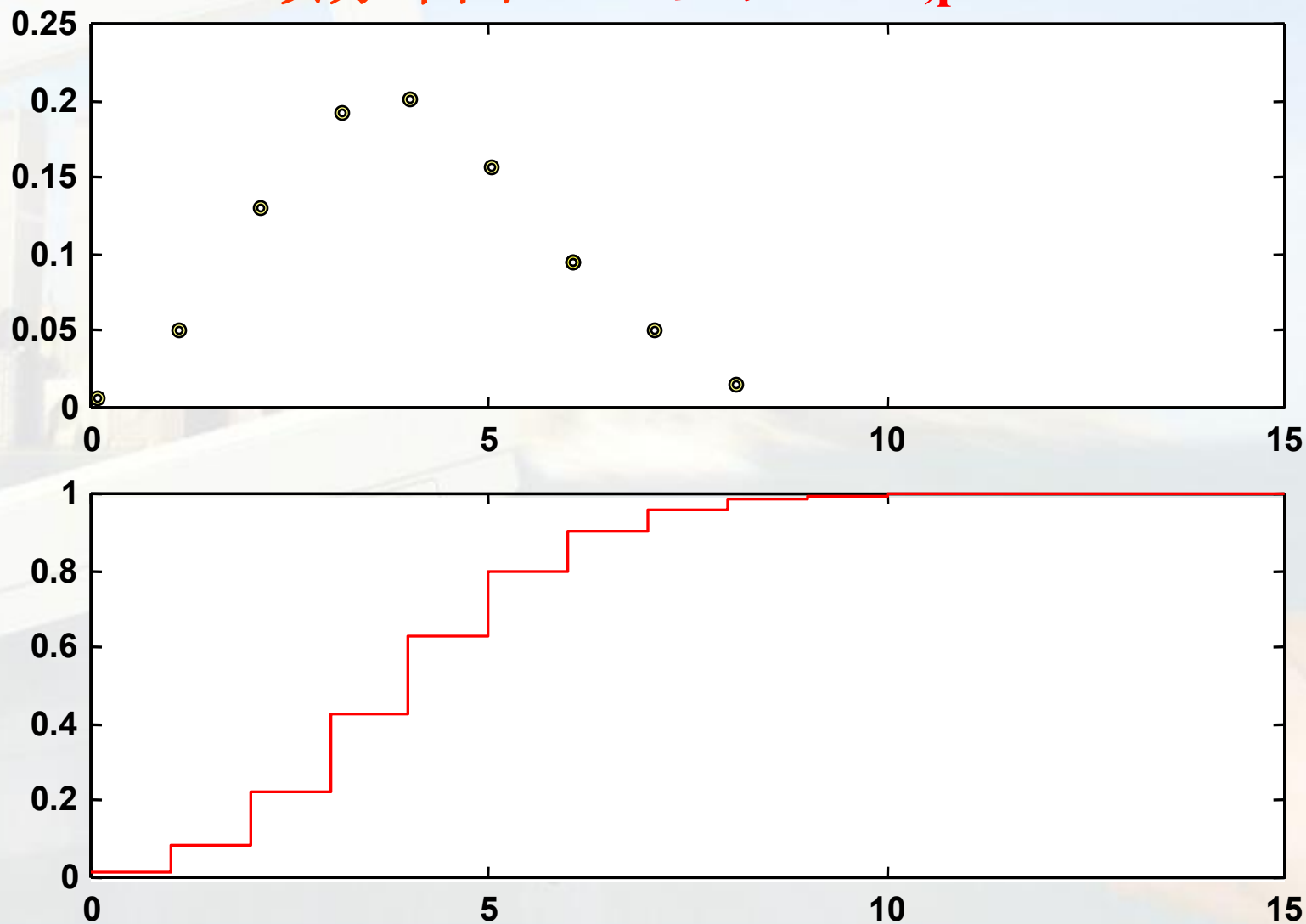
$$P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

其中 $0 < p < 1, q = 1 - p$ 则称 X 服从参数为 n, p 的二项分布,
记为 $X \sim b(n, p)$.

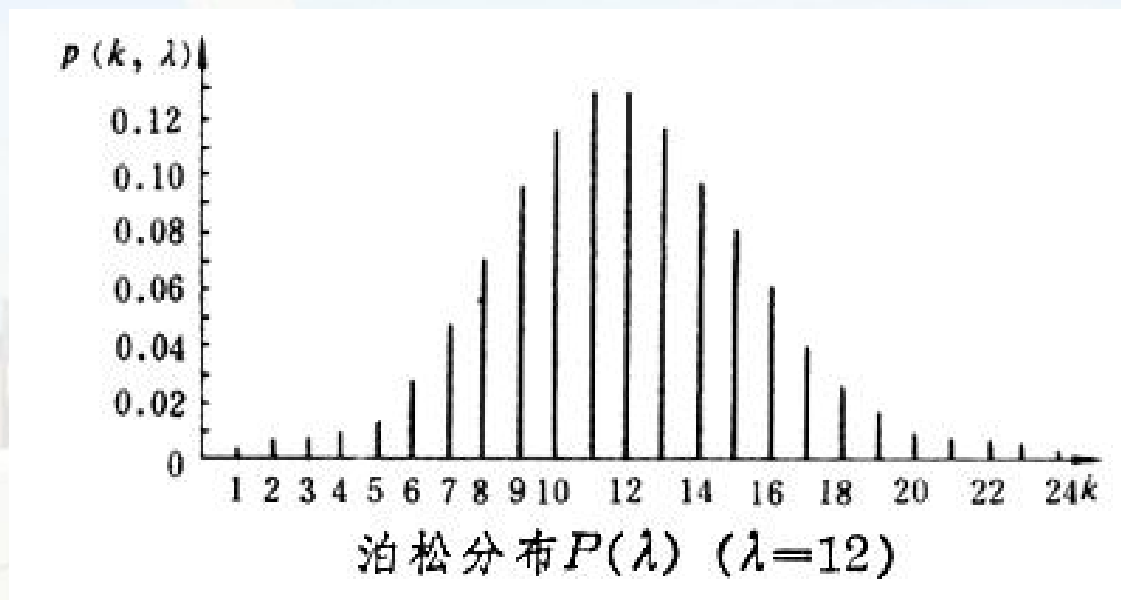


二项分布图

参数 $n=40, p=0.1$



泊松分布的图形特点: $X \sim P(\lambda)$



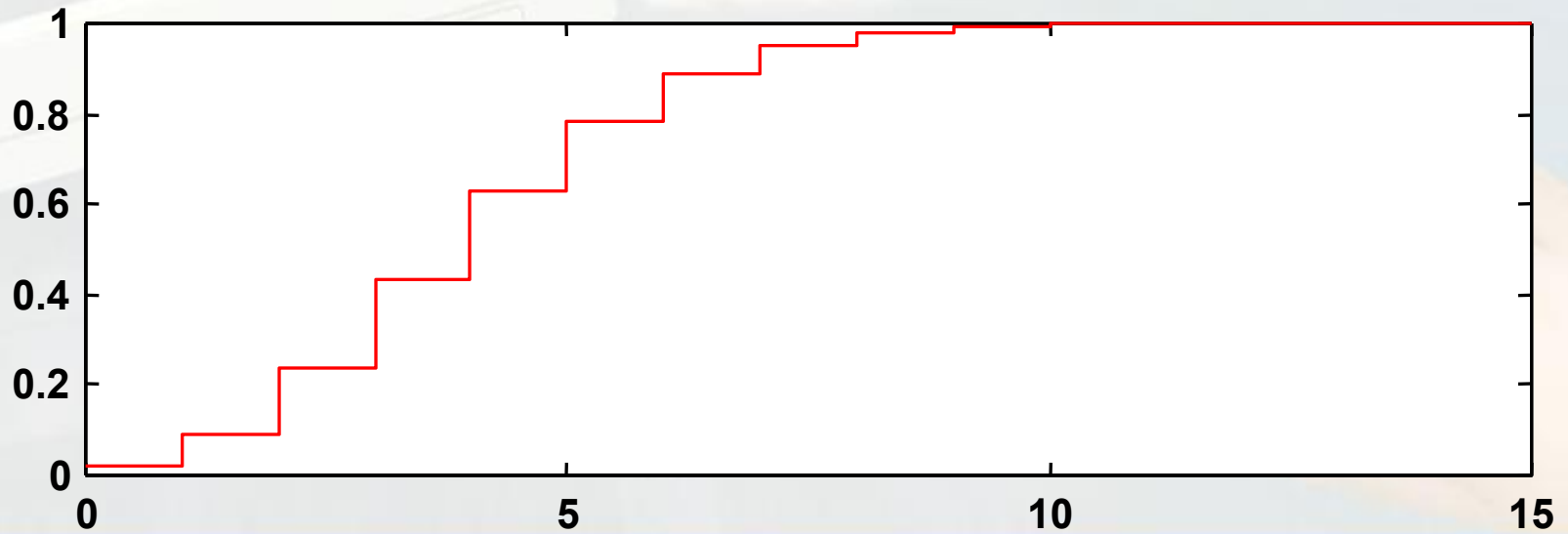
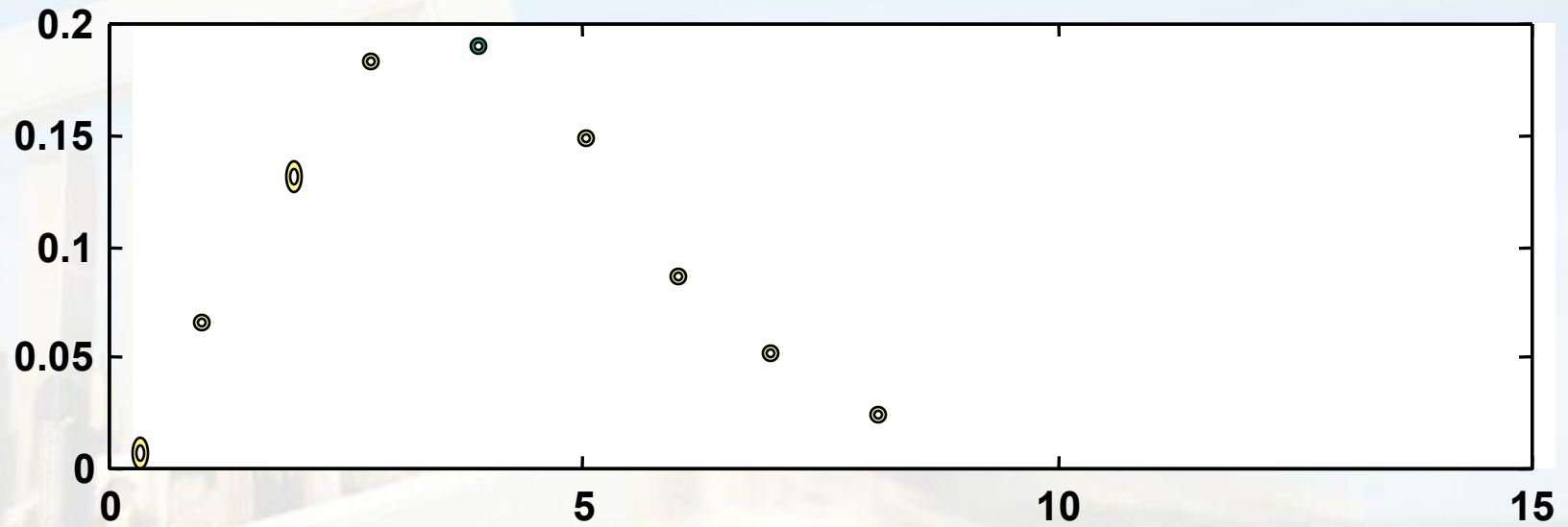
定义: 若随机变量 X 的分布律

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数, 称 X 服从参数为 λ 的泊松分布,

泊松分布图

参数 $\lambda=4$



例题

下列函数哪个不能成为随机变量X的分布函数

解

1⁰ $F(x)$ 是一个不减的函数.

2⁰ $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0; \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$$

3⁰ $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的。

$$F_1(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

1⁰ $F(x)$ 是一个不减的函数.

2⁰ $0 \leq F(x) \leq 1$, 且

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0; \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$$

3⁰ $F(x+0) = F(x)$, 即 $F(x)$ 是右连续的。

$$F_2(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{\ln x}{x}, & x > 0 \end{cases}$$

答案:

$F_1(x)$ 是离散型随机变量X的分布函数

$$\because \lim_{x \rightarrow +\infty} F_2(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \neq 1;$$

$F_2(x)$ 不是随机变量X的分布函数

例题

设随机变量X的分布律为

$$P(X = k) = \frac{a\lambda^k}{k!}, k = 1, 2, \dots, \quad \lambda > 0$$

求常数a

$$\begin{cases} P(X = k) \geq 0, \\ \sum_{k=1}^{\infty} P(X = k) = 1 \end{cases}$$

$$e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$$

解:

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(X = k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a\lambda^k}{k!} = a(e^{\lambda} - 1) = 1,$$

$$\therefore a = \frac{1}{e^{\lambda} - 1}$$



小结

1. 设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k, k = 1, 2, \dots$$

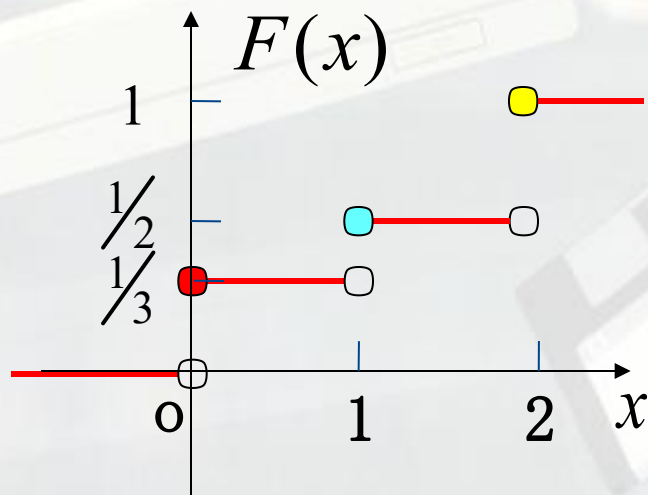
由概率的可列可加性得 X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} p_k = \sum_{x_k \leq x} P\{X = x_k\}$$

2. 离散型随机变量的分布函数为阶梯函数；

x_k 为间断点且

$$P\{X = x_k\} = F(x_k) - F(x_k - 0)$$



X	0	1	2
p_k	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$



连续型随机变量的分布函数

例题

一个靶子是半径为 2 米的圆盘，设击中靶上任一同心圆盘上的点的概率与该圆盘的面积成正比，并设射击都能中靶，以 X 表示弹着点与圆心的距离。试求随机变量 X 的分布函数。

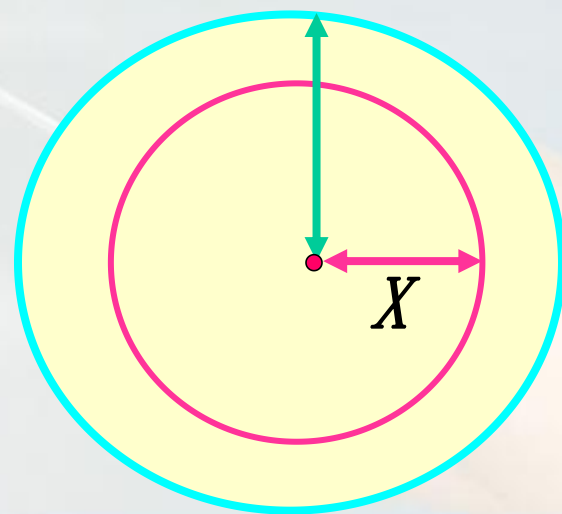


解： (1) 若 $x < 0$ ，则 $\{X \leq x\}$ 是不可能事件，于是

$$F(x) = P\{X \leq x\} = P(\emptyset) = 0.$$

(2) 若 $0 \leq x \leq 2$ ，由题意，

$$P\{0 \leq X \leq x\} = k x^2,$$



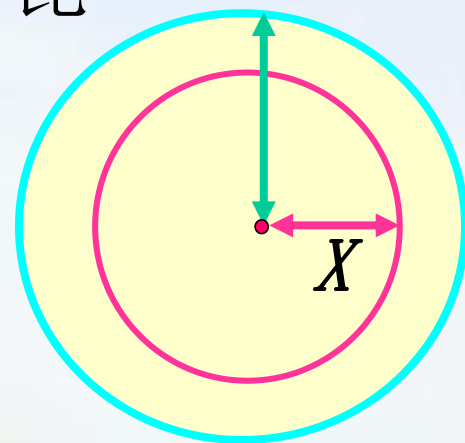
取 $x = 2$, 由已知得 $P\{0 \leq x \leq 2\} = 1$, 与上式对比
得 $k = 1/4$, 即 $P\{0 \leq x \leq 2\} = \frac{x^2}{4}$.

于是, $0 \leq x \leq 2$ 时

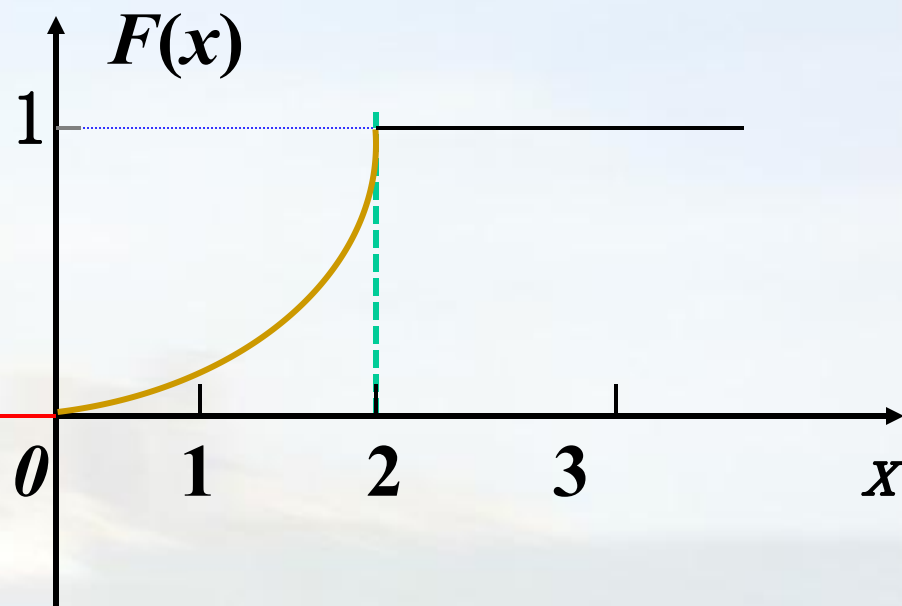
$$\begin{aligned} F(X) &= P\{X \leq x\} = P\{X < 0\} + P\{0 \leq X \leq x\} \\ &= \frac{x^2}{4}. \end{aligned}$$

(3) 若 $x \geq 2$, 则 $\{X \leq x\}$ 是必然事件, 于是

$$F(x) = P\{X \leq x\} = 1.$$



$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$



若记 $f(t) = \begin{cases} \frac{t}{2}, & 0 < t < 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ 则 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt.$

$F(x)$ 恰是非负函数 $f(t)$ 在区间 $(-\infty, x]$ 上的积分,

由此引入连续型随机变量的概念